

上學期陷阱總複習（二）：圖形與方程

後半學期陷阱全面複習 · 70 分鐘 · 一對三線上課程

複習範圍：堂3-6（面積：平行四邊形、三角形、梯形、多邊形）＋堂14-15（簡易方程）

核心陷阱：□ T4 面積陷阱＋T5 圖形陷阱＋T3 方程陷阱＋T7 綜合陷阱 ● SSPA 必考

SSPA 關聯：● 高頻 呈分試卷一約 25-30%，圖形與方程為卷二拉分關鍵

前置知識：堂3-4（面積公式）· 堂5（面積陷阱專項）· 堂6（綜合）· 堂14-15（方程）

本堂目標：① 面積陷阱全面複習（底高混淆、忘記÷2、單位錯）② 方程陷阱全面複習③ 圖形＋方程綜合應用

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	平行四邊形面積公式是？	基礎	
2	三角形面積公式是？	基礎	
3	梯形面積公式是？	基礎	
4	解方程： $3x = 15$ ， $x = ?$	基礎	
5	解方程： $x + 7 = 20$ ， $x = ?$	基礎	

二、核心知識精講 + 陷阱複習

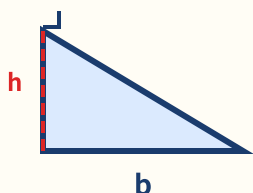
知識點一：面積陷阱總複習 ● T4+T5 陷阱

T4 面積公式陷阱全面回顧：

- ① 三角形忘記 $\div 2$ ：底 $\times$ 高 $\div 2$ ，不是底 $\times$ 高！（與平行四邊形混淆）—— SSPA 最高頻失分點
- ② 梯形忘記 $\div 2$ ：（上底+下底） $\times$ 高 $\div 2$ ，不是（上底+下底） $\times$ 高！
- ③ 底和高不對應：高必須垂直於底，不能隨便拿一條斜邊當高
- ④ 平行四邊形高不是斜邊：高 = 垂直距離，斜邊 $\neq$ 高
- ⑤ 單位錯誤：面積單位是 cm^2/m^2 ，不是 cm/m
- ⑥ 複合圖形拆解錯誤：拆成基本圖形時重疊或漏計

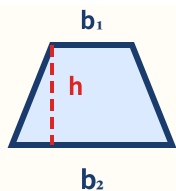
□ SVG 陷阱圖解 1：三角形——底與高的對應關係（T4 最高頻陷阱）

下圖三角形，底 = 10 cm，高 = 6 cm（垂直）。面積 = ？



□ SVG 陷阱圖解 2：梯形——忘記 $\div 2$ （T4 第二高頻陷阱）

下圖梯形，上底 = 4 cm，下底 = 8 cm，高 = 5 cm。面積 = ？



🧠 口訣：「三角梯形要除二，平行四邊唔使除；高係垂直唔係斜，單位記住有平方」

⚠️ T4 最高頻陷阱：三角形和梯形忘記 $\div 2$ ！兩種圖形面積公式都有「 $\div 2$ 」！

⚠️ T5 圖形陷阱：複合圖形拆解時，要確保不重疊、不漏算，拆完後的各部分面積相加。

知識點一 同步練習

#	題目	難度	作答區
例 1	三角形底 = 12 cm，高 = 8 cm。面積 = ？	🍌	
例 2	梯形上底 = 6 cm，下底 = 10 cm，高 = 4 cm。面積 = ？	🍌	

知識點二：方程陷阱總複習 🟡 T3 陷阱

T3 方程陷阱全面回顧：

- ① 移項忘記變號： $x + 3 = 7 \rightarrow x = 7 + 3 = 10$ （錯！應是 $x = 7 - 3 = 4$ ）
- ② 兩邊不同步：方程必須「等量公理」——兩邊做相同運算
- ③ 去括號符號出錯： $-(2x - 3) = -2x + 3$ （負號要乘每一項）
- ④ 係數化簡錯誤： $2x = 8 \rightarrow x = 8 \times 2 = 16$ （錯！應是 $x = 8 \div 2 = 4$ ）
- ⑤ 忘記驗根：代入原方程檢查，可避免 80% 的計算錯誤

❏ SVG 陷阱圖解 3：方程——移項變號（T3 最高頻陷阱，SSPA 每年必考）

解方程： $2x + 5 = 13$ ，求 x 。



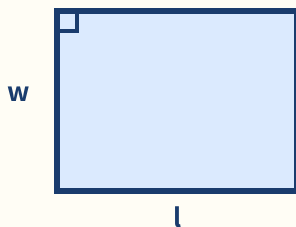
✗ 移項不變號
 $2x = 13 + 5 \rightarrow 2x = 18 \rightarrow x = 9$

✓ 移項要變號（兩邊同減5）
 $2x = 13 - 5 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4$

兩邊 -5：左邊 $2x+5-5=2x$ ，右邊 $13-5=8 \rightarrow 2x=8 \rightarrow x=4$
 驗證： $2(4)+5=8+5=13$ ✓

SVG 陷阱圖解 4：圖形+方程綜合——設未知數求高（T4+T3 混合陷阱）

平行四邊形面積 = 48 cm^2 ，底 = 8 cm ，設高為 $h \text{ cm}$ 。求 h 。



🧠 口訣：「方程兩邊同加減，移項符號要調轉；面積公式代進去，未知數再用方程解」

⚠️ T3 最高頻：移項忘記變號——加變減、減變加！兩邊做相同運算！

⚠️ T4+T3 混合陷阱：圖形題先寫面積公式，再代數，最後解方程。不要跳步！

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
例 3	解方程： $4x - 3 = 17$ ， $x = ?$	🌿	
例 4	解方程： $2(x + 3) = 14$ ， $x = ?$	🌿	

知識點三：圖形+方程綜合應用 ● T4+T5+T3+T7 混合

圖形+方程綜合題解題框架（SSPA 卷二拉分題）：

① 畫圖標記：在圖上標出已知和未知的長度

- ② 寫面積公式：根據圖形類型寫出正確公式（注意 $\div 2$ ！）
- ③ 設未知數：將公式中的未知量設為 x
- ④ 代已知數：將已知的面積、底、高等代入
- ⑤ 解方程：用等量公理解出 x
- ⑥ 驗證：代回原公式檢查面積是否吻合

① 畫圖標記 標出已知 和未知長度	② 寫公式 正確面積 公式（$\div 2$？）	③ 設未知數 未知量 設為 x	④ 代數解方程 代入 $\rightarrow$ 解 $\rightarrow$ 驗證
---	---	--	---

例題 5 — 三角形求高（T4+T3 混合）

三角形面積 = 36 cm^2 ，底 = 9 cm 。設高為 $h \text{ cm}$ ，求 h 。

✗ 常見錯誤

$$9 \times h = 36 \rightarrow h = 4$$

忘記三角形面積公式有 $\div 2$ ！應是 $9 \times h \div 2 = 36$

✓ 正確解法

$$\frac{1}{2} \times 9 \times h = 36 \rightarrow 9h = 72 \rightarrow h = 8 \text{ cm}$$

公式：底 $\times$ 高 $\div 2 =$ 面積 $\rightarrow 9h \div 2 = 36 \rightarrow 9h = 72 \rightarrow h = 8$

例題 6 — 梯形求上底（T4+T3 混合）

梯形面積 = 40 cm^2 ，下底 = 12 cm ，高 = 5 cm 。設上底為 $a \text{ cm}$ ，求 a 。

⚠ T7 綜合陷阱：圖形 + 方程混合題，最常見錯誤是面積公式寫錯（忘記 $\div 2$ ），導致方程全錯！

三、課堂分層同步練習

🌱 基礎層（共 7 題，全體必做 — 公式基本功）

#	題目	難度	作答區
6	平行四邊形底 = 9 cm ，高 = 6 cm 。面積 = ？	🌱	
7	三角形底 = 14 cm ，高 = 5 cm 。面積 = ？	🌱	
8	梯形上底 = 5 cm ，下底 = 9 cm ，高 = 6 cm 。面積 = ？	🌱	
9	解方程： $x + 8 = 15$ ， $x =$ ？	🌱	
10	解方程： $5y = 35$ ， $y =$ ？	🌱	

11	解方程： $x-6=9$ ， $x=?$		
12	三角形面積 = 20 cm^2 ，底 = 5 cm 。高 = ?		

 進階層（共 7 題， 選做 — 陷阱辨識與混合題）

#	題目	難度	作答區
13	平行四邊形面積 = 54 cm^2 ，底 = 9 cm 。高 = ?		
14	解方程： $3x+4=19$ ， $x=?$		
15	解方程： $2x-5=x+3$ ， $x=?$		
16	梯形面積 = 48 cm^2 ，上底+下底 = 12 cm 。高 = ?		
17	一個三角形的底是 8 cm ，高是底的 1.5 倍。面積 = ?		
18	解方程： $2(x-3)+4=12$ ， $x=?$		
19	平行四邊形與三角形等底等高。平行四邊形面積 = 32 cm^2 。三角形面積 = ?		

 挑戰層（共 6 題， 選做 — 圖形+方程綜合）

#	題目	難度	作答區
20	三角形面積 = 30 cm^2 ，高 = 5 cm 。設底為 $b\text{ cm}$ ，列方程求 b 。		
21	梯形上底比下底短 4 cm ，下底 = 10 cm ，面積 = 56 cm^2 。設高為 $h\text{ cm}$ ，求 h 。		
22	解方程： $\frac{x}{2}+3=\frac{x}{3}+4$ ， $x=?$		
23	長方形長 12 cm 。若闊增加 2 cm ，面積增加 24 cm^2 。原來闊 = ?		
24	一個複合圖形由正方形（邊長 6 cm ）加上三角形（底 = 6 cm ）組成，總面積 = 54 cm^2 。三角形的高 = ?		
25	梯形下底是上底的 3 倍，上底 = $x\text{ cm}$ ，高 = 4 cm ，面積 = 64 cm^2 。求上底長度。		

四、應用題專項訓練（共 6 題）

圖形應用題（全體必做，列式 → 計算 → 答句）

#	題目	難度	作答區
26	一個三角形花園，底長 8 米，高 5 米。花園的面積是多少平方米？		
27	平行四邊形草地底長 12 米，高 7 米。面積是多少平方米？		
28	梯形田地上底 6 米，下底 10 米，高 4 米。田地總面積是多少？		
29	一個三角形廣告牌面積是 24 平方米，底是 8 米。高是多少米？（列方程）		
30	長方形花園長 15 米，闊是長的 $\frac{2}{3}$ 。花園面積是多少？		
31	梯形泳池上底 8 米，下底是上底的 1.5 倍，面積 80 平方米。泳池的高是多少米？（列方程）		

五、 終極挑戰專區（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
 1	一個多邊形由一個平行四邊形和一個三角形組成，兩者等底（10 cm）。平行四邊形高 6 cm，三角形高 4 cm。總面積 = ？		
 2	長方形周界 = 36 cm。長是闊的 2 倍。設闊為 w cm，列方程求長和闊，再求面積。		
 3	梯形面積 = 72 cm^2 ，下底 = 14 cm，高 = 6 cm。設上底為 a cm。(1) 列方程求 a 。(2) 若將此梯形沿中線剪開，每個小梯形的高是原來的一半，求每個小梯形的面積。		

六、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	三角形底 = 10 cm，高 = 6 cm。面積 = ？		
H2	梯形上底 = 7 cm，下底 = 13 cm，高 = 5 cm。面積 = ？		
H3	解方程： $6x = 42$ ， $x = ?$		
H4	解方程： $3x + 7 = 22$ ， $x = ?$		

H5	平行四邊形面積 = 45 cm^2 ，底 = 9 cm 。高 = ？		
----	--	--	--

進階選做题（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	三角形面積 = 42 cm^2 ，底 = 12 cm 。設高為 $h\text{ cm}$ ，列方程求 h 。		
H7	解方程： $2(x+5)-3=15$ ， $x=$ ？		
H8	梯形面積 = 60 cm^2 ，上底 + 下底 = 15 cm 。高 = ？		

七、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	三角形面積忘記 $\div 2$ (T4)	三角形面積 = 底 $\times$ 高 $\div 2$
2	梯形面積忘記 $\div 2$ (T4)	梯形面積 = (上底+下底) $\times$ 高 $\div 2$
3	用斜邊當作高 (T5)：平行四邊形高 $\neq$ 斜邊	高必須垂直於底，不是斜邊的長度
4	移項忘記變號 (T3)： $x+3=7 \rightarrow x=7+3$	移項符號要變： $x+3=7 \rightarrow x=7-3=4$
5	去括號符號錯誤 (T3)： $-(2x-3)=-2x-3$	負號乘每一項： $-(2x-3)=-2x+3$
6	圖形+方程：公式代入錯誤 (T7)	先寫正確公式 $\rightarrow$ 代已知數 $\rightarrow$ 設未知 $\rightarrow$ 解方程
7	面積單位錯誤：寫 cm 而非 cm^2 (T5)	面積單位必為平方： $\text{cm}^2, \text{m}^2, \text{km}^2$